КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

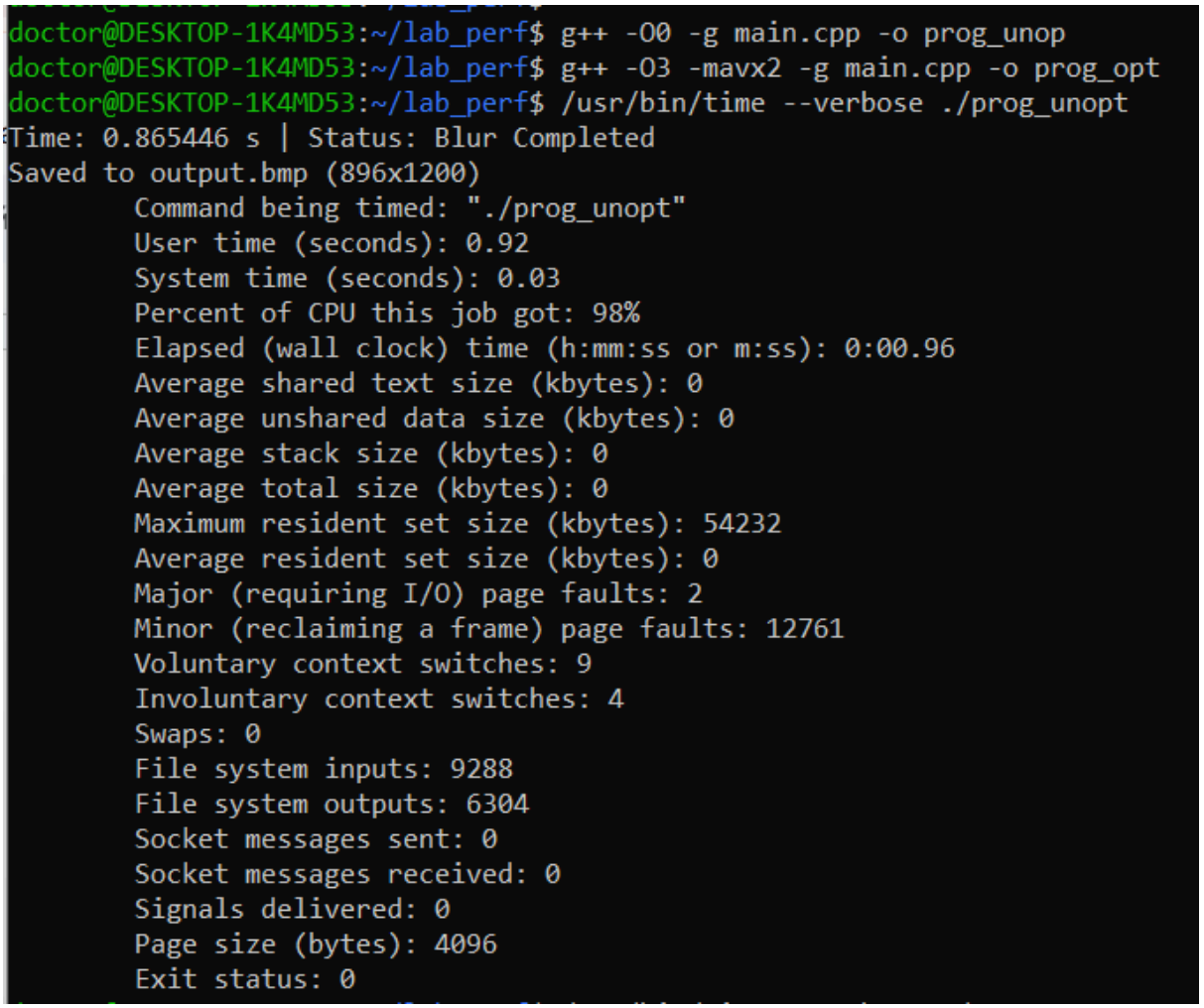
ЗВІТ
до лабораторної роботи № 1

з дисципліни «Системне програмування»

Виконав:
студент групи ТК-31
Цаліков Андрій Володимирович

Київ – 2026

main.cpp - програма, що приймає вхідне зображення, блюрить його (з можливістю обирати кількість ітерацій блюру), зберігає нове зображення.
Компілюємо програму без оптимізацій та з AVX2-векторизацією

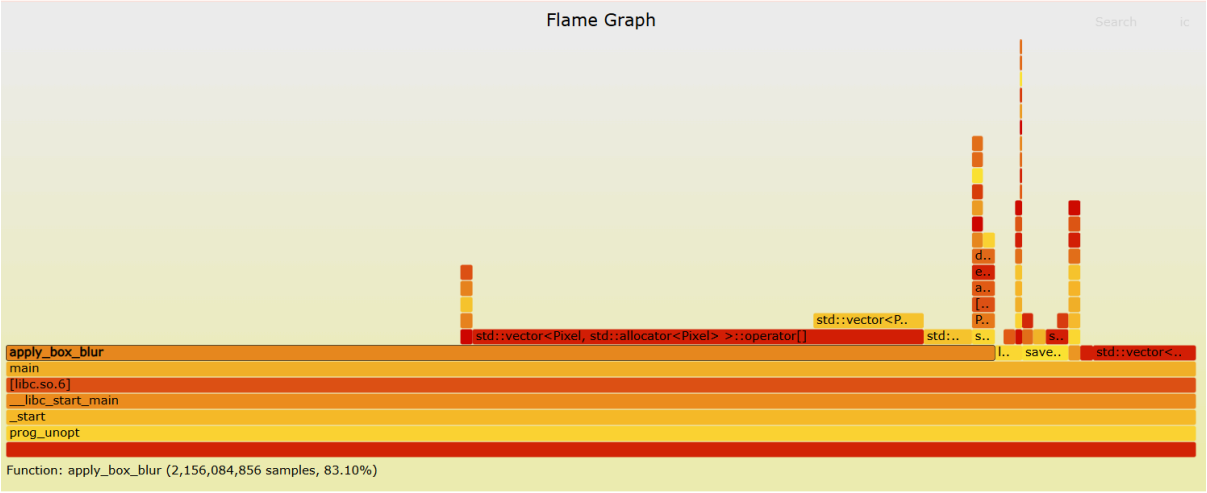


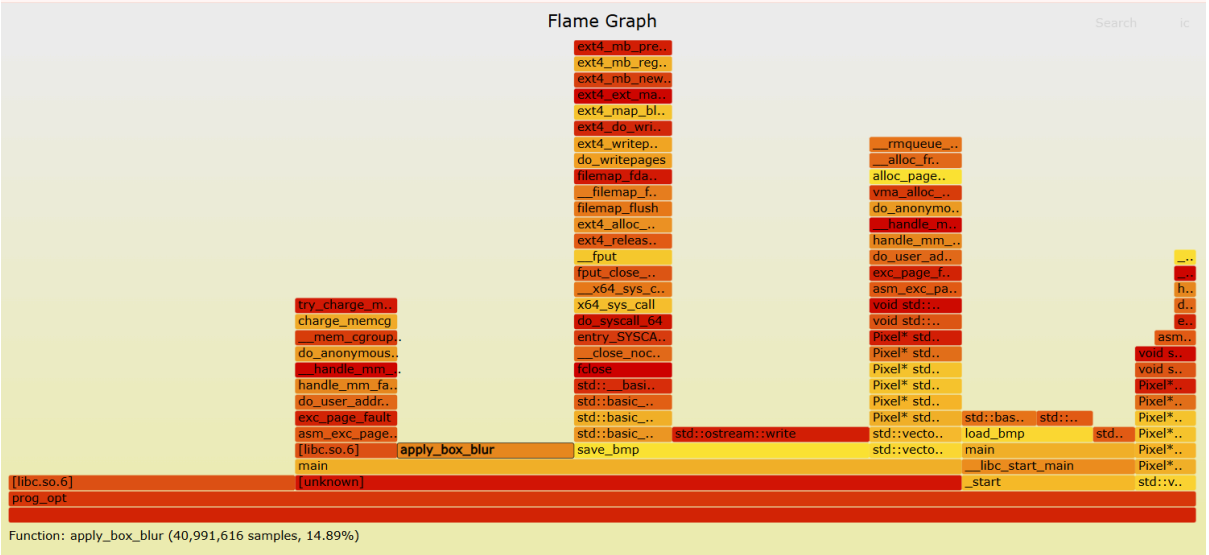
дивимось на вивід використання ресурсів обох версій

```
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$ /usr/bin/time --verbose ./prog_opt
Time: 0.0444717 s | Status: Blur Completed
Saved to output.bmp (896x1200)
        Command being timed: "./prog_opt"
        User time (seconds): 0.09
        System time (seconds): 0.01
        Percent of CPU this job got: 100%
        Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.10
        Average shared text size (kbytes): 0
        Average unshared data size (kbytes): 0
        Average stack size (kbytes): 0
        Average total size (kbytes): 0
        Maximum resident set size (kbytes): 54228
        Average resident set size (kbytes): 0
        Major (requiring I/O) page faults: 0
        Minor (reclaiming a frame) page faults: 12763
        Voluntary context switches: 1
        Involuntary context switches: 0
        Swaps: 0
        File system inputs: 0
        File system outputs: 6304
        Socket messages sent: 0
        Socket messages received: 0
        Signals delivered: 0
        Page size (bytes): 4096
        Exit status: 0
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$
```

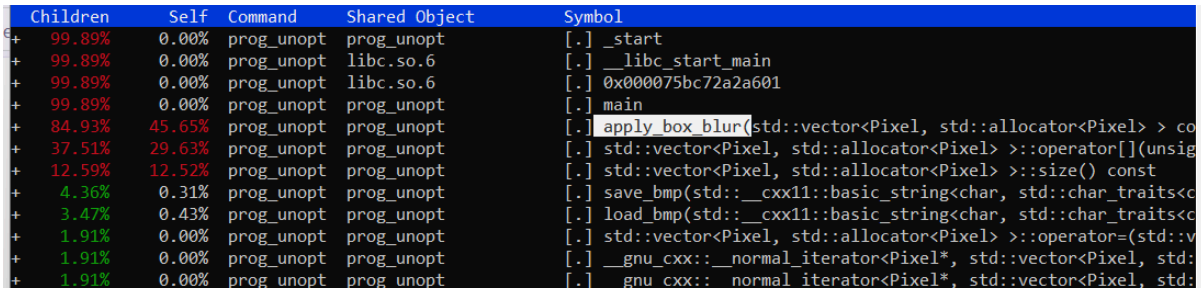
бачимо, що User time (seconds) скоротився з 0.92с до 0.09с

далі будуємо FlameGraph для обох версій.





бачимо, що в оптимізованій версії apply_box_blur стає значно меншим (було 83.10%, стало 14.89%), решта функцій стають більш помітними.



Children	Self	Command	Shared Object	Symbol
+ 99.89%	0.00%	prog_unopt	prog_unopt	[.] _start
+ 99.89%	0.00%	prog_unopt	libc.so.6	[.] __libc_start_main
+ 99.89%	0.00%	prog_unopt	libc.so.6	[.] 0x000075bc72a2a601
+ 99.89%	0.00%	prog_unopt	prog_unopt	[.] main
+ 84.93%	45.65%	prog_unopt	prog_unopt	[.] apply_box_blur(std::vector<Pixel, std::allocator<Pixel> > co
+ 37.51%	29.63%	prog_unopt	prog_unopt	[.] std::vector<Pixel, std::allocator<Pixel> >::operator[](unsig
+ 12.59%	12.52%	prog_unopt	prog_unopt	[.] std::vector<Pixel, std::allocator<Pixel> >::size() const
+ 4.36%	0.31%	prog_unopt	prog_unopt	[.] save_bmp(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<c
+ 3.47%	0.43%	prog_unopt	prog_unopt	[.] load_bmp(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<c
+ 1.91%	0.00%	prog_unopt	prog_unopt	[.] std::vector<Pixel, std::allocator<Pixel> >::operator=(std::v
+ 1.91%	0.00%	prog_unopt	prog_unopt	[.] __gnu_cxx::__normal_iterator<Pixel*, std::vector<Pixel, std:
+ 1.91%	0.00%	prog_unopt	prog_unopt	[.] __gnu_cxx::__normal_iterator<Pixel*, std::vector<Pixel, std:

perf report також показує, що apply_box_blur забирає найбільший відсоток часу CPU.

Далі perf stat -d ./prog_unopt і perf stat -d ./prog_opt

```
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$ sudo perf stat -d ./prog_unopt
[sudo: authenticate] Password:
Time: 0.887942 s | Status: Blur Completed
Saved to output.bmp (896x1200)

 Performance counter stats for './prog_unopt':

              8      context-switches                 #      8.1 cs/sec  cs_per_second
              1      cpu-migrations                   #      1.0 migrations/sec  migrations_per_second
          12750      page-faults                      #  12891.5 faults/sec  page_faults_per_second
         989.03 msec task-clock                       #      1.0 CPUs  CPUs_utilized
        9300442      L1-dcache-load-misses            #      0.3 %  l1d_miss_rate           (90.06%)
         129316      branch-misses                    #      0.0 %  branch_miss_rate        (79.80%)
      908535203      branches                         #    918.6 M/sec  branch_frequency     (79.82%)
     2628708333      cpu-cycles                       #      2.7 GHz  cycles_frequency       (79.77%)
     9182459712      instructions                     #      3.5 instructions  insn_per_cycle  (79.79%)
                     TopdownL1                        #      7.8 %  tma_backend_bound
                                                      #     64.2 %  tma_bad_speculation      (70.57%)
                                                      #      0.7 %  tma_frontend_bound       (80.69%)
                                                      #     27.4 %  tma_retiring             (90.30%)

       0.995105858 seconds time elapsed

       0.958392000 seconds user
       0.031813000 seconds sys


doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$
```

```
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$ perf stat -d ./prog_opt
Time: 0.0594965 s | Status: Blur Completed
Saved to output.bmp (896x1200)

 Performance counter stats for './prog_opt':

              0      context-switches:u               #      0.0 cs/sec  cs_per_second
              0      cpu-migrations:u                 #      0.0 migrations/sec  migrations_per_second
          12746      page-faults:u                    #  97912.4 faults/sec  page_faults_per_second
         130.18 msec task-clock:u                     #      0.8 CPUs  CPUs_utilized
        7492403      L1-dcache-load-misses:u          #      4.1 %  l1d_miss_rate           (87.80%)
          68675      branch-misses:u                  #      0.1 %  branch_miss_rate        (78.31%)
       82071815      branches:u                       #    630.5 M/sec  branch_frequency     (81.42%)
      218646677      cpu-cycles:u                     #      1.7 GHz  cycles_frequency       (81.59%)
      478242470      instructions:u                   #      2.2 instructions  insn_per_cycle  (81.57%)
                     TopdownL1                        #     24.7 %  tma_backend_bound
                                                      #     45.6 %  tma_bad_speculation      (70.71%)
                                                      #      1.0 %  tma_frontend_bound       (79.93%)
                                                      #     28.6 %  tma_retiring             (89.19%)

       0.134498742 seconds time elapsed

       0.071493000 seconds user
       0.059577000 seconds sys


doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$
```

Енерговитрати програми обраховуватимемо за формулою $E = P \times t$.

```
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$ ./prog_unopt
Time: 0.878435 s | Status: Blur Completed
Saved to output.bmp (896x1200)
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$ ./prog_opt
Time: 0.0601073 s | Status: Blur Completed
Saved to output.bmp (896x1200)
doctor@DESKTOP-1K4MD53:~/lab_perf$
```

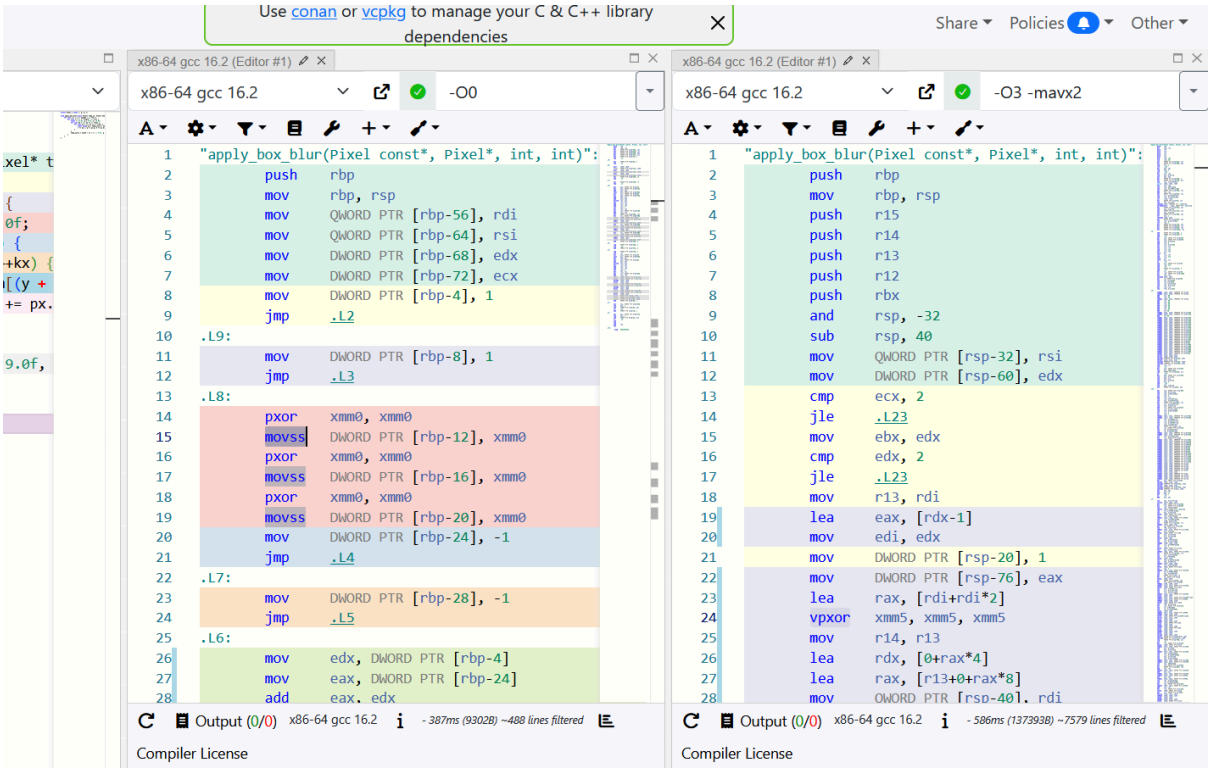
Час є, P = 15 Вт, отже неоптимізована версія:

$E_{unopt} = 15\text{Вт} \times 0.8784\text{с} \approx 13.18\text{Дж}$

Оптимізована:

$$E_{opt} = 15\text{Вт} \times 0.0601\text{с} \approx 0.90\text{Дж}$$

Далі порівнюємо асемблерний код



Неоптимізована версія: Використовуються скалярні інструкції (наприклад, movss), які обробляють лише одне значення float (32 біти) за один такт
Оптимізована: Префікс v (VEX-encoded): поява інструкцій vpxor, vmovdqu, vaddps, vfmadd231ps свідчить про задіяння векторного розширення AVX2.
256-бітні регістри (ymm): замість обробки 1 числа float, за один такт у регістр завантажується та обробляється 8 чисел float ($256\text{ біт}/32\text{біти} = 8$).
Вирівнювання стеку (and rsp, -32): вирівнює адресу стеку по межі 32 байтів (256 біт) для максимізації швидкості роботи векторної пам'яті